绘制矩形

绘制矩形
- 例程简介
- API 文档
  - `draw_rectangle`
- 示例代码
- 例程运行效果

例程简介

本节我们介绍绘制线条的draw_rectangle()方法

API 文档

`draw_rectangle`

```
image.draw_rectangle(x, y, w, h[, color[, thickness=1[, fill=False]]])
```

在图像上绘制一个矩形。可以分别传入参数 `x, y, w, h`，也可以作为元组 `(x, y, w, h)` 一起传递。

- **color**: 表示颜色的 RGB888 元组，适用于灰度或 RGB565 图像，默认为白色。对于灰度图像，还可以传递像素值（范围 0-255）；对于 RGB565 图像，可以传递字节翻转的 RGB565 值。
- **thickness**: 控制矩形边框的像素宽度，默认为 1。
- **fill**: 设置为 `True` 时，将填充矩形内部，默认为 `False`。

该方法返回图像对象，允许通过链式调用其他方法。

不支持压缩图像和 Bayer 格式图像。

示例代码

```
# Import required modules
# 导入所需的模块
import time, os, urandom, sys, math

# Import display and media related modules
# 导入显示和媒体相关模块
from media.display import *
from media.media import *

# Define display resolution constants
# 定义显示分辨率常量
DISPLAY_WIDTH = 640
DISPLAY_HEIGHT = 480

def display_test():
    """
    Function to test display functionality
    测试显示功能的函数
```

```
    """

    # Create main background image with white color
    # 创建白色背景的主图像
    img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
    img.clear()
    img.draw_rectangle(0, 0, DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT,color=
(255,255,255),fill=True)

    # Initialize display with ST7701 driver
    # 使用ST7701驱动初始化显示器
    Display.init(Display.ST7701, width = DISPLAY_WIDTH, height = DISPLAY_HEIGHT,
to_ide = True)
    # Initialize media manager
    # 初始化媒体管理器
    MediaManager.init()

    try:
        # 主要的装饰性矩形图案 - 居中调整
        # 使用不同深浅的天蓝色营造层次感
        # 深色天蓝色 - 中央水平线
        img.draw_rectangle(120, 160, 400, 160, color=(0, 191, 255), thickness=2)

        # 左侧装饰性小矩形
        img.draw_rectangle(120, 160, 50, 50, color=(135, 206, 235), fill=True)
 # 浅天蓝色
        img.draw_rectangle(120, 270, 50, 50, color=(0, 191, 255), fill=True)
 # 天蓝色

        # 右侧装饰性小矩形
        img.draw_rectangle(470, 160, 50, 50, color=(0, 191, 255), fill=True)
 # 天蓝色
        img.draw_rectangle(470, 270, 50, 50, color=(135, 206, 235), fill=True)
 # 浅天蓝色

        # 中央装饰性矩形
        img.draw_rectangle(220, 200, 200, 80, color=(0, 191, 255), thickness=2)
        img.draw_rectangle(240, 220, 160, 40, color=(135, 206, 235), fill=True)

        # 连接线效果的细长矩形
        img.draw_rectangle(170, 235, 50, 10, color=(0, 191, 255), fill=True)
        img.draw_rectangle(420, 235, 50, 10, color=(0, 191, 255), fill=True)

        # 点缀性的小方块
        img.draw_rectangle(200, 180, 15, 15, color=(173, 216, 230), fill=True)
 # 最浅天蓝色
        img.draw_rectangle(425, 180, 15, 15, color=(173, 216, 230), fill=True)
        img.draw_rectangle(200, 285, 15, 15, color=(173, 216, 230), fill=True)
        img.draw_rectangle(425, 285, 15, 15, color=(173, 216, 230), fill=True)

        # Update display with background image
        # 更新显示背景图像
        Display.show_image(img)
        while True:
            time.sleep(2)

    except KeyboardInterrupt as e:
        print("user stop: ", e)
```

```
    except BaseException as e:
        print(f"Exception {e}")

    # Cleanup and deinitialize display
    # 清理并反初始化显示器
    Display.deinit()
    os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
    time.sleep_ms(100)
    # Release media resources
    # 释放媒体资源
    MediaManager.deinit()

if __name__ == "__main__":
    # Enable exit points and run display test
    # 启用退出点并运行显示测试
    os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
    display_test()
```

例程运行效果

